

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Nur Rahman Fauzan - 5024231069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler baru bermanfaat ketika ia dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Interaksi itu terjadi melalui dua jenis komponen: sensor, yang mengubah besaran fisik (posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, cahaya) menjadi sinyal listrik, dan aktuator, yang mengubah perintah listrik dari mikrokontroler menjadi gerakan mekanis. Pada Modul 1 telah dipelajari dasar masukan dan keluaran digital (GPIO, *pull-up/pull-down*, *debouncing*) serta pembacaan sinyal analog melalui ADC dengan sensor LDR. Modul 2 melanjutkan pembahasan tersebut ke jenis sensor yang lebih beragam dan ke aktuator motor.

Sensor dan aktuator yang berbeda menuntut cara antarmuka yang berbeda. Joystick menghasilkan tegangan analog, modul sentuh dan *hall effect* menghasilkan level digital, sedangkan HC-SR04 menyampaikan jarak dalam bentuk lebar pulsa. Di sisi aktuator, sinyal PWM yang sama-sama berfrekuensi tetap dapat berarti kecepatan pada motor DC, sudut pada servo, atau *throttle* pada ESC. Motor stepper dan motor *brushless* (BLDC) membutuhkan urutan pengaktifan kumparan atau komutasi elektronik, sehingga tidak dapat dihubungkan langsung ke pin mikrokontroler. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting karena sensor dan aktuator tersebut merupakan komponen dasar pada robot bergerak, lengan robot, dan sistem otomasi lain yang menjadi bidang Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas.

Praktikum ini terdiri atas enam percobaan menggunakan ESP32 dengan framework Arduino, yaitu pembacaan sensor resistif, kapasitif, dan induktif (joystick KY-023, TTP223, *hall effect*); pembacaan sensor ultrasonik HC-SR04 dan IR *obstacle*; kontrol motor DC melalui joystick dan driver L298N; kontrol motor stepper 28BYJ-48 melalui driver ULN2003; kontrol posisi motor servo; serta *arming* ESC dan kontrol kecepatan motor BLDC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran

Sensor dapat dikelompokkan menurut besaran yang berubah ketika objek atau lingkungan berubah. Pada praktikum ini digunakan lima basis pengukuran berikut.

- **Resistif:** perubahan nilai resistansi dibaca sebagai perubahan tegangan melalui pembagi tegangan dan ADC. Joystick KY-023 memakai dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang digerakkan oleh tuas, ditambah satu tombol tekan.
- **Kapasitif:** perubahan kapasitansi elektroda akibat objek yang mendekat. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian pembanding sehingga keluarannya digital.
- **Induktif/magnetik:** sensor *hall effect* mendeteksi medan magnet sehingga dipakai untuk mendeteksi posisi magnet atau kecepatan putar. *Inductive proximity sensor* bekerja dengan medan elektromagnetik berosilasi yang diredam oleh arus eddy pada benda logam.
- **Akustik:** HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang ultrasonik yang dipantulkan objek.
- **Optik:** sensor IR *obstacle* mendeteksi pantulan cahaya inframerah dan menghasilkan keluaran digital.

1.2.2 PWM dan Kontrol Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) adalah sinyal digital dengan frekuensi tetap yang lebar pulsa HIGH-nya diatur. Persentase waktu HIGH dalam satu periode disebut *duty cycle* D. Beban yang lambat merespons, seperti motor DC, hanya merasakan tegangan rata-ratanya:

$$V_{avg} = D \cdot V_{supply}, \qquad D = \frac{t_{ON}}{T}$$

Pada ESP32 dengan Arduino core 2.0.x, PWM dihasilkan oleh peripheral LEDC melalui fungsi `ledcSetup`, `ledcAttachPin`, dan `ledcWrite`. Motor DC tidak dapat disuplai langsung dari pin GPIO sehingga dipakai driver L298N: pin ENA menerima PWM untuk kecepatan, sedangkan pin IN1/IN2 menentukan arah putar. Catu daya motor harus terpisah dari ESP32, dengan GND yang disatukan (*common ground*).

1.2.3 Motor Servo

Servo dikendalikan oleh sinyal berperiode 20 ms (50 Hz). Berbeda dengan motor DC, informasi pada sinyal servo terletak pada lebar pulsa, yaitu sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Di dalam servo terdapat motor DC kecil, gearbox, potensiometer posisi, dan rangkaian kontrol yang menggerakkan poros sampai posisi sesuai pulsa. Pada Arduino, library ESP32Servo menyederhanakan pengaturan ini menjadi pemanggilan `write(angle)`.

1.2.4 Motor Stepper

Motor stepper berputar dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil. Pada motor 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, mikrokontroler mengatur keempat koil (IN1–IN4) secara langsung dengan pola *half-step* delapan langkah, dan satu putaran poros luar membutuhkan sekitar 4096 step menurut modul. Jumlah step menentukan sudut putar, sedangkan jeda antar step menentukan kecepatan. Driver STEP/DIR seperti A4988 atau DRV8825 menangani urutan koil secara internal, sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa STEP dan level DIR.

1.2.5 ESC dan Motor *Brushless*

Motor BLDC memerlukan komutasi elektronik pada tiga lilitan stator. Tugas ini dilakukan oleh ESC (*Electronic Speed Controller*), yang menerima sinyal throttle berformat sama dengan sinyal servo (50 Hz, 1000 μs untuk throttle minimum sampai 2000 μs untuk maksimum) dan mengubahnya menjadi pola komutasi tiga fasa. Sebelum motor dapat berputar, ESC harus di-*arming* dengan mengirim throttle minimum yang stabil selama beberapa detik, sebagai pengaman agar motor tidak berputar tiba-tiba akibat sinyal acak. Daya motor diambil dari baterai LiPo melalui jalur terpisah, dan GND sinyal harus disatukan dengan GND baterai. Selama pengujian, propeller harus dilepas.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Joystick 2-axis menghasilkan nilai analog yang bervariasi karena gerakan tuas menggeser kontak

geser (*wiper*) pada potensiometer, sehingga tegangan keluarannya berubah linear antara 0 V dan V_{CC}.

Di dalam modul KY-023 terdapat dua potensiometer, satu untuk sumbu X (VRx) dan satu untuk sumbu Y (VRy). Tiap potensiometer memiliki lintasan resistif dengan resistansi total R yang tetap. Kedua ujung lintasan dihubungkan ke V_{CC} dan GND, sedangkan *wiper* yang terhubung secara mekanis ke tuas menjadi pin keluaran. *Wiper* membagi lintasan menjadi R_1 (ke V_{CC}) dan R_2 (ke GND), sehingga rangkaiannya setara pembagi tegangan:

$$V_{out} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad ADC = \frac{V_{out}}{V_{ref}} \times 4095$$

Jika *wiper* berada pada fraksi x dari panjang lintasan terhitung dari sisi GND, maka $R_2 = xR$ dan $V_{out} = x \cdot V_{CC}$, sehingga tegangan keluaran sebanding dengan posisi tuas. Dengan ADC 12-bit ESP32 dan $V_{CC} = 3{,}3$ V, nilai pembacaan secara teoritis adalah:

Posisi tuas (satu sumbu)	$R_1 : R_2$	V_{out}	**ADC**
Ujung sisi GND	1 : 0	0 V	0
Tengah (netral)	1 : 1	1,65 V	2048
Ujung sisi V_{CC}	0 : 1	3,3 V	4095

Kedua sumbu bekerja independen sehingga satu posisi tuas menghasilkan pasangan nilai (X, Y). Titik netral tidak tepat 2048 karena toleransi komponen dan noise ADC, sehingga pada kontrol motor diperlukan *dead zone* di sekitar titik tengah. Prinsip transduksinya sama dengan LDR pada Modul 1, tetapi resistansi diubah oleh gerakan mekanis pengguna, sehingga nilainya berfungsi sebagai perintah kontrol.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Sensor kapasitif mendeteksi objek lewat perubahan kapasitansi pada elektrodanya, sedangkan *hall effect* mendeteksi lewat tegangan Hall yang muncul di semikonduktor saat ada medan magnet. Sensor kapasitif merespons objek konduktif atau berair (termasuk jari), sedangkan *hall effect* hanya merespons medan magnet.

   Sensor kapasitif (TTP223). Pad sentuh berfungsi sebagai elektroda kapasitor terhadap lingkungannya. Ketika jari mendekat atau menyentuh pad, kapasitansi total elektroda bertambah karena tubuh manusia konduktif dan terhubung ke ground secara kapasitif. IC TTP223 mengukur pergeseran kapasitansi ini, membandingkannya dengan ambang batas, lalu mengeluarkan level HIGH/LOW. Objek tidak perlu bermagnet atau berlogam.

   Sensor hall effect. Pada pelat semikonduktor yang dialiri arus I, medan magnet B yang tegak lurus arus membelokkan pembawa muatan (gaya Lorentz) sehingga muncul beda potensial Hall:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot q \cdot t}$$

   dengan n kerapatan pembawa muatan, q muatan elektron, dan t tebal pelat. Modul seperti A3144/KY-003 menambahkan penguat dan pembanding sehingga keluarannya digital, umumnya aktif LOW saat magnet terdeteksi.

Aspek	Kapasitif (TTP223)	*Hall effect*
Besaran yang dideteksi	Perubahan kapasitansi elektroda	Kekuatan dan polaritas medan magnet
Mekanisme	Objek mengubah medan listrik dan kapasitansi pad	Gaya Lorentz menghasilkan tegangan Hall
Objek yang terdeteksi	Jari, benda konduktif atau berair	Magnet (atau benda ferromagnetik jika dipasangkan magnet bias)
Keluaran modul	Digital, umumnya aktif HIGH	Digital, umumnya aktif LOW

Catatan klasifikasi: modul mengelompokkan *hall effect* sebagai sensor induktif/magnetik. Secara fisika, sensor induktif sesungguhnya (*inductive proximity sensor*) memakai koil yang membangkitkan medan berosilasi, dan benda logam yang mendekat meredam osilasi itu melalui arus eddy. *Hall effect* tidak melibatkan induktansi dan mengukur medan magnet secara langsung.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   HC-SR04 mengukur jarak dengan menghitung waktu tempuh pulsa ultrasonik pergi-pulang. Jarak objek berbanding lurus dengan waktu tempuh tersebut.

   Urutan kerjanya: (1) mikrokontroler memberi pulsa HIGH sekitar 10 μs pada pin Trig; (2) modul memancarkan pulsa ultrasonik 40 kHz (delapan siklus); (3) pin Echo menjadi HIGH sejak gelombang dipancarkan; (4) gelombang memantul dari objek dan diterima receiver, lalu pin Echo kembali LOW; (5) lebar pulsa Echo t sama dengan waktu tempuh pergi-pulang dan diukur mikrokontroler (pada kode memakai `pulseIn`).

   Gelombang menempuh jarak dua kali (pergi ke objek lalu kembali), sehingga jarak objek adalah setengah dari jarak total:

   $$d = \frac{v \cdot t}{2}$$

   Dengan kecepatan suara di udara $v \approx 343$ m/s (sekitar 20°C) $= 0{,}0343$ cm/μs dan t dalam mikrodetik:

   $$d\,(\text{cm}) = \frac{t\,(\mu\text{s}) \times 0{,}0343}{2} \approx \frac{t\,(\mu\text{s})}{58{,}3}$$

   Rumus ini sama dengan baris `duration * 0.0343 / 2.0` pada kode Percobaan 2.

Waktu tempuh Echo (t)	Jarak objek (d)
2.915 μs	50 cm
5.830 μs	100 cm
11.662 μs	200 cm
23.324 μs	400 cm

   Kecepatan suara bergantung suhu (pendekatan umum $v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T$ m/s dengan T dalam °C), sehingga hasil ukur bergeser sedikit jika suhu jauh dari 20°C. Bila tidak ada pantulan, kode memakai timeout 30 ms pada `pulseIn` dan menganggap `duration == 0` sebagai tidak ada objek.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan**

berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

Pada motor DC, *duty cycle* menentukan daya rata-rata sehingga kecepatan putar naik seiring *duty cycle*. Pada servo, yang dibaca adalah lebar pulsa dalam periode tetap 20 ms, dan lebar itulah yang menentukan sudut. Keduanya berbeda karena motor DC tidak memiliki elektronik penerjemah, sedangkan servo memiliki kontroler internal yang membaca pulsa sebagai data.

Motor DC. Driver (L298N) menyalakan dan mematikan tegangan suplai sesuai PWM pada pin ENA. Frekuensi PWM (1 kHz pada kode) jauh lebih cepat daripada respons listrik dan mekanis motor (induktansi dan inersia), sehingga motor hanya merasakan tegangan rata-rata:

$$V_{avg} = D \cdot V_{supply}, \qquad D = \frac{\text{nilai PWM}}{255}$$

Sebagai contoh, *duty cycle* 50% pada suplai 12 V memberi tegangan efektif sekitar 6 V (belum memperhitungkan jatuh tegangan driver), sehingga kecepatan kira-kira separuhnya. Arah putar tidak diatur oleh PWM, melainkan oleh pin IN1/IN2.

Motor servo. Servo berisi motor DC kecil, gearbox, potensiometer posisi, dan rangkaian kontrol. Sinyal kontrolnya berperiode tetap 20 ms (50 Hz), dan rangkaian kontrol membaca lebar pulsa HIGH sebagai posisi target. Posisi target itu dibandingkan dengan posisi aktual dari potensiometer, motor digerakkan sampai selisihnya nol, lalu posisinya ditahan. Dengan pulsa 1 ms (5%) sampai 2 ms (10%) sudutnya linear:

$$\theta = \frac{t_{pulse} - t_{min}}{t_{max} - t_{min}} \times 180^\circ$$

Pada kode Percobaan 5, `attach(pin, 500, 2400)` memetakan 500–2400 μs ke 0°–180°.

Aspek	**Motor DC**	**Servo**
Frekuensi PWM	Bebas, tinggi (1 kHz pada kode)	Tetap 50 Hz (periode 20 ms)
Pembawa informasi	*Duty cycle* (tegangan rata-rata)	Lebar pulsa (waktu HIGH dalam ms)
Hasil yang diatur	Kecepatan putar	Sudut poros
Peran sinyal	Daya, disaring oleh sifat fisik motor	Data, dibaca oleh IC kontrol
Umpan balik posisi	Tidak ada	Ada (potensiometer internal)

Sebagai kontras, *duty cycle* 10% pada PWM 1 kHz membuat motor DC berputar pelan, sedangkan *duty cycle* 10% pada 50 Hz berarti pulsa 2 ms, yaitu servo bergerak ke sudut maksimum. Adapun *duty cycle* 50% pada 50 Hz (pulsa 10 ms) berada di luar rentang valid servo.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Perbedaan mendasarnya, stepper bergerak dalam langkah diskret yang jumlahnya dapat dihitung, sehingga posisi ditentukan oleh jumlah pulsa tanpa sensor posisi. Motor DC berputar kontinu dan posisinya tidak ditentukan langsung oleh sinyal kontrol, sehingga presisi posisi memerlukan sensor umpan balik.

   Stepper. Koil diaktifkan dalam urutan tertentu, dan tiap perubahan pola memutar rotor satu langkah tetap:

$$\theta = N_{step} \times \frac{360^\circ}{\text{step per putaran}}$$

Pada 28BYJ-48 (sekitar 4096 step per putaran menurut modul) sudut per step $\approx 0{,}088^\circ$, sehingga 1024 step $= 90^\circ$ seperti pada Percobaan 4. Pada NEMA17 tipikal, $1{,}8^\circ$ per step berarti 200 step per putaran. Kecepatan diatur oleh laju pulsa: `STEP_DELAY_US = 2000` berarti 500 step/detik, atau sekitar 7,3 RPM pada 28BYJ-48. Kontrolnya *open-loop*: selama tidak ada step yang terlewat, posisi cukup diketahui dari hitungan step.

Motor DC. Tegangan (PWM) menentukan kecepatan, tetapi sudut yang ditempuh bergantung pada lama berputar, beban, gesekan, inersia, dan tegangan suplai. Untuk posisi presisi diperlukan encoder dan kontrol loop tertutup.

Aspek	**Motor stepper**	**Motor DC biasa**
Gerakan	Langkah diskret	Putaran kontinu
Penentu posisi	Jumlah pulsa/step	Tidak ada, perlu sensor (encoder)
Penentu kecepatan	Frekuensi pulsa step	Tegangan rata-rata (PWM)
Umpan balik	Tidak wajib (*open-loop*)	Diperlukan untuk presisi posisi
Resolusi posisi	Tetap oleh desain motor	Ditentukan resolusi encoder
Kelemahan utama	Dapat kehilangan step jika kelebihan beban atau terlalu cepat	Posisi melenceng jika beban atau tegangan berubah

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator mekanis, sehingga perpindahan arus antar kumparan harus dilakukan secara elektronik dan selaras dengan posisi rotor. Pekerjaan itu dilakukan ESC, sedangkan H-bridge hanya dapat mengatur polaritas dan besar tegangan pada dua terminal, sehingga tidak mampu menggerakkan motor tiga fasa.

   Motor DC biasa. Sikat dan komutator secara mekanis membalik arus pada kumparan rotor saat poros berputar. Karena komutasi sudah terjadi di dalam motor, cukup diberi tegangan DC pada dua terminal. H-bridge (misalnya L298N) hanya memilih arah dan, dengan PWM, besar tegangannya.

   Motor BLDC. Rotor berupa magnet permanen, sedangkan kumparan tiga fasa (A, B, C) berada di stator. Agar rotor berputar, arus dialirkan ke pasangan fasa secara berurutan (komutasi enam langkah) sehingga medan stator berputar dan menarik rotor. Waktu perpindahannya harus sesuai posisi rotor, yang dideteksi dengan sensor Hall atau dengan membaca tegangan balik (*back-EMF*) pada fasa yang tidak dialiri. Jika diberi tegangan DC biasa, rotor hanya tertarik ke satu posisi lalu diam atau bergetar.

   Peran ESC. ESC berisi enam MOSFET (tiga pasang *half-bridge*, satu pasang per fasa), mikrokontroler, dan rangkaian pendeteksi posisi rotor. ESC menerima sinyal throttle dari ESP32 (pulsa 50 Hz, lebar 1000–2000 μs) dan mengubahnya menjadi pola komutasi tiga fasa dengan daya yang sesuai. ESC juga menyediakan proses *arming* sebagai pengaman agar motor tidak berputar tiba-tiba akibat sinyal acak.

Aspek	**Motor DC + H-bridge**	**BLDC + ESC**
Komutasi	Mekanis (sikat dan komutator)	Elektronik (diatur ESC)
Terminal motor	2 kabel	3 kabel fasa
Sinyal dari ESP32	PWM (ENA) dan IN1/IN2	Satu sinyal pulsa 50 Hz, 1000–2000 μs
Pembalik arah	Membalik polaritas lewat IN1/IN2	Menukar dua dari tiga kabel fasa
Perlu *arming*	Tidak	Ya